Module 2 – Chimie

Contrôle de vérification — Atomistique

Durée	27 min (≈ 1,5 min par question, rythme de l'ECB)
Consignes	QRU : une seule réponse exacte QRM : plusieurs réponses exactes
Questions	18 questions : 10 QRM, 8 QRU
Cours	FC1 L'atome : Q1–4, Q9, Q11–12, Q16–17 FC2 Liaisons chimiques et orbitales moléculaires : Q5–8, Q10, Q13–15, Q18 *Calculatrice non autorisée.*

NOM : **Prénom :** **Note :**

		a	b	c	d	e
1)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
2)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
3)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
4)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
6)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
8)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
10)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
11)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
12)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
14)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
16)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
17)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

1. QRU. Atomistique.

A. Le triplet (n, l, m) = (2, 2, 0) décrit une orbitale de la couche L
B. Pour une orbitale 3p, le nombre quantique magnétique m peut prendre trois valeurs
C. La couche M peut contenir au maximum 8 électrons
D. Le nombre quantique principal n renseigne sur la forme de l'orbitale
E. La sous-couche 4s peut accueillir 6 électrons

2. QRM. Atomistique.

A. La configuration électronique du vanadium V (Z = 23) à l'état fondamental se termine par $4s^2\ 3d^3$
B. La configuration électronique de l'ion V^{2+} est [Ar] $4s^2\ 3d^1$
C. L'atome de cuivre (Z = 29) possède 10 électrons dans sa sous-couche 3d
D. L'atome de calcium (Z = 20) possède des électrons dans la sous-couche 3d
E. L'ion Ni^{2+} (Z(Ni) = 28) possède 26 électrons

3. QRU. Atomistique.

A. L'énergie de première ionisation augmente lorsqu'on descend dans une colonne
B. Les alcalins forment des anions de charge −1
C. Le sodium (Z = 11) et le potassium (Z = 19) possèdent le même nombre d'électrons de valence
D. L'oxygène est plus électronégatif que le fluor
E. Les halogènes possèdent 5 électrons sur leur couche externe

4. QRM. Atomistique.

A. Plus un électron occupe une couche de nombre quantique n élevé, plus il est facile à arracher
B. Deux électrons d'une même sous-couche 2p peuvent avoir la même valeur de m
C. Dans une sous-couche p à moitié remplie, deux électrons sont appariés
D. Le nombre quantique de spin peut prendre trois valeurs
E. Selon la règle de Klechkowski, la sous-couche 5s se remplit avant la sous-couche 4d

5. QRU. Liaisons chimiques.

A. Une double liaison C=C est constituée de deux liaisons π
B. La molécule de tétrachlorométhane CCl_4 possède un moment dipolaire non nul
C. Une liaison π résulte du recouvrement axial de deux orbitales hybrides
D. La molécule d'éthylène $H_2C{=}CH_2$ comporte 5 liaisons σ et 1 liaison π
E. Un carbone hybridé sp^3 peut former une liaison π

6. QRM. Liaisons chimiques.

A. Dans l'ion ammonium NH_4^+, l'azote est de type AX_4 et la géométrie est tétraédrique
B. Dans l'acétone CH_3-CO-CH_3, le carbone central est de type AX_3
C. Dans l'ion méthanolate CH_3-O^-, l'oxygène porte trois doublets non liants
D. Dans la molécule de diazote N_2, chaque azote est hybridé sp^2
E. Dans le peroxyde d'hydrogène H-O-O-H, chaque oxygène est de type AX_2

7. QRU. Liaisons chimiques.

A. L'ordre de liaison de l'ion Li_2^+ est égal à 0,5
B. L'ion He_2^+ est diamagnétique
C. L'ion peroxyde O_2^{2-} est paramagnétique
D. L'ordre de liaison de Be_2 (Z = 4) est égal à 1
E. Remplir une orbitale moléculaire antiliante renforce la liaison

8. QRM. Liaisons chimiques.

A. Entre deux molécules de diiode I_2 s'exercent des interactions de London
B. Entre une molécule d'eau et une molécule de dioxygène s'exercent notamment des interactions de Debye
C. Les interactions de Van der Waals sont plus énergétiques que les liaisons hydrogène
D. Les interactions de Keesom nécessitent deux molécules possédant un moment dipolaire permanent
E. La molécule de dioxyde de carbone est polaire car ses liaisons C=O sont polarisées

9. QRU. Atomistique.

A. La configuration électronique de l'ion Cu^{2+} (Z(Cu) = 29) est [Ar] $4s^1$ $3d^8$
B. L'atome de chrome (Z = 24) possède un seul électron dans sa sous-couche 4s
C. L'ion Sc^{3+} (Z(Sc) = 21) possède un électron 3d
D. Les ions Fe^{2+} et Fe^{3+} diffèrent par le nombre d'électrons de leur sous-couche 4s
E. L'atome de zinc (Z = 30) possède une sous-couche 3d incomplète

10. QRM. Liaisons chimiques.

A. La molécule d'eau H_2O est linéaire car l'oxygène n'est lié qu'à deux atomes
B. Dans le cation méthylium CH_3^+, le carbone est hybridé sp^2
C. Dans le propyne CH_3-C≡CH, le carbone du groupe CH_3 est hybridé sp
D. La molécule d'ammoniac NH_3 est de type AX_3E et a une géométrie pyramidale
E. Dans l'éthanol CH_3-CH_2-OH, tous les atomes de carbone sont hybridés sp^3

11. QRU. Atomistique.

A. L'électronégativité d'un atome est l'énergie qu'il libère en captant un électron
B. Les orbitales d d'une même couche ont toutes la même orientation
C. Une orbitale s a une forme d'haltère
D. Le nombre quantique magnétique m renseigne sur la taille de l'orbitale
E. Une sous-couche est caractérisée par le couple de nombres quantiques (n, l)

12. QRM. Atomistique.

A. L'atome de carbone (Z = 6) possède 4 électrons célibataires à l'état fondamental
B. La sous-couche 4f peut contenir 14 électrons
C. La couche n = 2 comporte 4 orbitales atomiques
D. L'atome de fluor (Z = 9) possède 2 électrons célibataires
E. L'atome d'azote (Z = 7) possède 3 électrons célibataires à l'état fondamental

13. QRU. Liaisons chimiques.

A. Un carbone hybridé sp possède trois orbitales hybrides
B. Un carbone hybridé sp^2 forme deux liaisons π
C. Dans le propène CH_2=CH-CH_3, deux atomes de carbone sont hybridés sp^2
D. Les orbitales hybrides sp^3 d'un carbone pointent vers les sommets d'un triangle
E. Une liaison triple comporte trois liaisons σ

14. QRM. Liaisons chimiques.

A. Dans une liaison polarisée, l'atome le plus électronégatif porte une charge partielle positive
B. Une liaison entre deux atomes de même électronégativité est polarisée
C. Dans le chlorométhane CH_3Cl, la liaison C-Cl est polarisée
D. Dans l'éthanal CH_3-CHO, l'oxygène porte deux doublets non liants
E. Dans l'ion hydroxyde HO^-, l'oxygène porte la charge négative

15. QRM. Liaisons chimiques.

A. La molécule de diazote N_2 est paramagnétique
B. Une espèce possédant un nombre pair d'électrons est nécessairement diamagnétique
C. La molécule de dioxygène O_2 est paramagnétique
D. L'ion cyanure CN^- (Z(C) = 6, Z(N) = 7) est diamagnétique
E. L'ion O_2^+ est diamagnétique

16. QRU. Atomistique.

A. L'énergie du niveau n = 2 de l'ion He^+ (Z = 2) vaut −3,4 eV
B. Le rayon de l'orbite n = 2 de l'atome d'hydrogène vaut 1,06 Å
C. L'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène à partir du niveau n = 3 vaut environ 1,51 eV
D. Les énergies des niveaux de l'atome d'hydrogène sont positives et croissent avec n
E. Le modèle de Bohr s'applique à tous les atomes polyélectroniques

17. QRM. Atomistique. Données : $h \cdot c \approx 2 \cdot 10^{-25}$ J·m ; 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J.

A. La raie correspondant à la transition n = 4 → n = 2 de l'hydrogène appartient à la série de Balmer
B. Les raies de la série de Lyman se situent dans l'infrarouge
C. Lors de la transition n = 3 → n = 1, l'atome d'hydrogène absorbe un photon
D. Un photon d'énergie 2 eV a une longueur d'onde d'environ 625 nm
E. Plus l'énergie d'un photon est grande, plus sa longueur d'onde est grande

18. QRM. Liaisons chimiques. Données : O_2 et ses ions sans interaction s-p ; N_2 et ses ions avec interaction s-p.

A. L'ion N_2^+ est diamagnétique
B. L'ordre de liaison de l'ion O_2^{2+} est égal à 3
C. Dans N_2, l'orbitale moléculaire σ issue des orbitales 2p est d'énergie inférieure à celle des orbitales π
D. Une orbitale moléculaire antiliante résulte du recouvrement de lobes d'orbitales atomiques de signes opposés
E. La liaison dans O_2^{2+} est plus longue que celle de O_2

Corrigé

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18
B	ACE	C	ABE	D	ABC	A	ABD	B	BDE	E	BCE	C	CDE	CD	C	AD	BD

1. QRU

Réponse : B

A. **Faux** : En n = 2, l ne peut valoir que 0 ou 1 ($l \leq n - 1$) : l = 2 est impossible.
B. **Vrai** : p ⇔ l = 1, donc m = −1, 0 ou +1.
C. **Faux** : M ⇔ n = 3 : $2n^2 = 18$ électrons ($3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}$).
D. **Faux** : n donne la taille et l'énergie ; la forme est donnée par l.
E. **Faux** : Une sous-couche s = 1 orbitale = 2 électrons.

Tips réflexes

Bornes : $0 \leq l \leq n - 1$. En n = 2 (couche L), l s'arrête à 1 : le triplet (2, 2, 0) n'existe pas.	**A** ✗
Capacités : couche = $2n^2$ (K 2, L 8, M 18) ; sous-couche = $2(2l + 1)$ (s 2, p 6, d 10). Recalcule chaque nombre au lieu de le juger.	**C** ✗ **E** ✗
n = taille, l = forme, m = orientation. A, C, D, E éliminés ⇒ B.	**D** ✗ **B** ✓

2. QRM

Réponses : ACE

A. **Vrai** : 23 électrons : [Ar] $4s^2\ 3d^3$ (la 4s se remplit avant la 3d).
B. **Faux** : Un cation de transition perd d'abord ses électrons 4s : V^{2+} = [Ar] $3d^3$.
C. **Vrai** : Exception : Cu = [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$ (sous-couche d pleine).
D. **Faux** : Ca = [Ar] $4s^2$: la 3d se remplit après la 4s, elle est encore vide.
E. **Vrai** : Cation : Z − charge = 28 − 2 = 26.

Tips réflexes

4s : première entrée, première sortie. Un cation de transition n'a jamais d'électron 4s : V^{2+} = [Ar] $3d^3$.	**B** ✗
Exceptions Cr et Cu : un électron 4s monte en 3d pour obtenir d^5 ou d^{10} ⇒ Cu en $3d^{10}$.	**C** ✓
Klechkowski : 4s (n + l = 4) avant 3d (n + l = 5). Avec Z = 20, on s'arrête en $4s^2$: pas d'électron 3d.	**D** ✗
Nombre d'électrons d'un ion : cation = Z − charge, anion = Z + charge.	**E** ✓

3. QRU

Réponse : C

A. **Faux** : Elle diminue : en descendant, l'électron externe est plus loin du noyau, donc moins retenu.
B. **Faux** : Alcalins = ns^1 : ils perdent un électron et forment des cations +1.
C. **Vrai** : Na = [Ne] $3s^1$ et K = [Ar] $4s^1$: même colonne, 1 électron de valence.
D. **Faux** : Le fluor est l'élément le plus électronégatif ($\chi = 4{,}0$).
E. **Faux** : Halogènes = colonne 17 = $ns^2\ np^5$: 7 électrons externes.

Tips réflexes

Même colonne = même configuration externe = même nombre d'électrons de valence.	**C** ✓
Énergie d'ionisation : elle diminue en descendant (électron plus loin). Électronégativité : maximale pour le fluor, en haut à droite.	**A** ✗ **D** ✗
Colonnes 1-2 : 1 ou 2 électrons (cations +1, +2) ; colonnes 13-18 : on efface le « 1 » (17 → 7).	**B** ✗ **E** ✗

4. QRM

Réponses : ABE

A. **Vrai** : Une couche de n élevé est plus éloignée du noyau : l'électron y est moins retenu.
B. **Vrai** : C'est le cas de deux électrons d'une même orbitale p, de spins opposés (Pauli respecté).
C. **Faux** : Règle de Hund : un électron par orbitale avant d'apparier ; p^3 = 3 électrons célibataires.
D. **Faux** : s = +½ ou −½ : deux valeurs.
E. **Vrai** : n + l : 5s = 5, 4d = 6 ⇒ 5s d'abord.

Tips réflexes

Pauli interdit 4 nombres identiques, pas 3 : même n, l, m est possible si les spins sont opposés.	**B** ✓
Hund : dans une sous-couche à plusieurs orbitales, un électron par orbitale d'abord, puis on apparie.	**C** ✗
Klechkowski = n + l croissant (à égalité, n croissant) : 5s (5) avant 4d (6).	**E** ✓
s n'a que deux valeurs, ±½.	**D** ✗

5. QRU

Réponse : D

A. **Faux** : Double liaison = 1 σ + 1 π.
B. **Faux** : Tétraèdre régulier : les quatre dipôles C–Cl se compensent, le moment total est nul.
C. **Faux** : π = recouvrement latéral d'orbitales p non hybridées.
D. **Vrai** : 4 liaisons C–H (σ) + la liaison C=C (1 σ + 1 π) : 5 σ et 1 π.
E. **Faux** : sp^3 = 4 orbitales hybrides, aucune orbitale p restante : pas de π.

Tips réflexes

Entre deux atomes, une seule σ ; les liaisons suivantes sont π (π = traits − 1).	**A** ✗ **D** ✓
σ = axial (hybrides ou s), π = latéral (p non hybridées). Un carbone sp^3 n'a plus de p libre ⇒ pas de π.	**C** ✗ **E** ✗
Molécule symétrique (linéaire, tétraèdre régulier) avec des liaisons identiques ⇒ dipôles compensés, moment nul.	**B** ✗

6. QRM

Réponses : ABC

A. **Vrai** : N^+ a 4 électrons de valence, comme le carbone : 4 liaisons, aucun doublet.
B. **Vrai** : Le carbone du C=O a 3 voisins et aucun doublet : AX_3, trigonal.
C. **Vrai** : O^- a 7 électrons : 1 liaison + 3 doublets (comme F).
D. **Faux** : Chaque N : 1 voisin + 1 doublet = 2 domaines ⇒ sp.
E. **Faux** : Chaque O : 2 liaisons simples et 2 doublets ⇒ AX_2E_2.

Tips réflexes

Une charge transforme l'atome en son voisin : N^+ se comporte comme C (4 liaisons), O^- comme F (3 doublets).	**A** ✓ **C** ✓
Un carbone de C=O n'a que 3 voisins ⇒ AX_3, sp^2.	**B** ✓
Domaines = voisins + doublets ; une triple liaison compte pour 1 domaine. N≡N : 2 domaines ⇒ sp.	**D** ✗
O avec 2 liaisons simples porte toujours 2 doublets ⇒ AX_2E_2.	**E** ✗

7. QRU

Réponse : A

A. **Vrai** : Li_2^+ : 1 électron de valence, sur l'OM liante ⇒ OL = (1 − 0)/2 = 0,5.
B. **Faux** : 3 électrons : nombre impair ⇒ au moins un célibataire ⇒ paramagnétique.
C. **Faux** : O_2^{2-} : π* complètement remplies (π^{*4}), tous les électrons appariés ⇒ diamagnétique.
D. **Faux** : 4 électrons de valence : $\sigma^2\,\sigma^{*2}$ ⇒ OL = (2 − 2)/2 = 0.
E. **Faux** : Les électrons antiliants diminuent l'ordre de liaison : ils affaiblissent la liaison.

Tips réflexes

OL = (liants − antiliants)/2. Be_2 a autant d'antiliants que de liants, comme He_2 ⇒ OL = 0.	**A** ✓ **D** ✗
Nombre impair d'électrons ⇒ paramagnétique (He_2^+ : 3).	**B** ✗
Antiliant = « ce qui délie » : il fait baisser l'OL.	**E** ✗

8. QRM

Réponses : ABD

A. **Vrai** : I_2 est apolaire : entre deux apolaires, interactions de London.
B. **Vrai** : H_2O polaire + O_2 apolaire : dipôle permanent / dipôle induit = Debye.
C. **Faux** : Van der Waals < liaison hydrogène < liaison covalente.
D. **Vrai** : Keesom = dipôle permanent / dipôle permanent.
E. **Faux** : CO_2 est linéaire : les deux dipôles C=O se compensent, moment dipolaire nul.

Tips réflexes

K, D, L par ordre alphabétique : 2, 1, 0 molécule polaire.	**A** ✓ **B** ✓ **D** ✓
Échelle d'énergie : Van der Waals < liaison H < covalente.	**C** ✗
Liaisons polarisées ≠ molécule polaire : une molécule linéaire symétrique a un moment nul.	**E** ✗

9. QRU

Réponse : B

A. **Faux** : Cu = [Ar] $4s^1$ $3d^{10}$; Cu^{2+} perd l'électron 4s puis un électron 3d ⇒ [Ar] $3d^9$.
B. **Vrai** : Exception : Cr = [Ar] $4s^1$ $3d^5$.
C. **Faux** : 21 − 3 = 18 électrons = configuration de l'argon, aucun électron 3d.
D. **Faux** : Aucun des deux n'a d'électron 4s : Fe^{2+} = [Ar] $3d^6$, Fe^{3+} = [Ar] $3d^5$. Ils diffèrent par la 3d.
E. **Faux** : Zn = [Ar] $4s^2$ $3d^{10}$: 3d complète.

Tips réflexes

Un cation de transition n'a jamais d'électron 4s : [Ar] $3d^x$ avec x = Z − 18 − charge.	**A** ✗ **C** ✗ **D** ✗
Cr et Cu : $4s^1$ (exceptions d^5, d^{10}).	**B** ✓
Zn = 30 − 18 = 12 électrons après l'argon : $4s^2$ $3d^{10}$.	**E** ✗

10. QRM

Réponses : BDE

A. **Faux** : L'oxygène porte aussi 2 doublets : AX_2E_2, molécule coudée.
B. **Vrai** : 3 voisins, aucun doublet (une lacune) ⇒ 3 domaines ⇒ sp^2.
C. **Faux** : Le CH_3 a 4 liaisons simples ⇒ sp^3 ; seuls les carbones de la triple liaison sont sp.
D. **Vrai** : N à 3 liaisons porte 1 doublet ⇒ AX_3E ⇒ pyramide.
E. **Vrai** : Aucune liaison multiple : chaque carbone a 4 voisins ⇒ sp^3.

Tips réflexes

Doublet libre : O à 2 liaisons ⇒ 2 doublets ⇒ coudée ; N à 3 liaisons ⇒ 1 doublet ⇒ pyramide.	**A** ✗ **D** ✓
« Tous sp^3 » : chercher une liaison multiple. Pas de C=O ni C=C ⇒ tous sp^3 ; un CH_3 est toujours sp^3.	**C** ✗ **E** ✓
Une lacune (case vide) ne compte pas comme domaine : CH_3^+ = 3 domaines ⇒ sp^2.	**B** ✓

11. QRU

Réponse : E

A. **Faux** : L'électronégativité est la capacité d'un atome à attirer les électrons d'une liaison : ce n'est pas une énergie.
B. **Faux** : Les 5 orbitales d diffèrent par m, c'est-à-dire par leur orientation.
C. **Faux** : s = sphère ; l'haltère (deux lobes) est la forme p.
D. **Faux** : m donne l'orientation ; la taille est donnée par n.
E. **Vrai** : n fixe la couche, l la sous-couche (2p : n = 2, l = 1).

Tips réflexes

n = taille, l = forme, m = orientation : chaque nombre a un seul rôle.	**B** ✗ **C** ✗ **D** ✗
Électronégativité = attirer les électrons d'une liaison ; à ne pas confondre avec une énergie (ionisation).	**A** ✗
Couche = n ; sous-couche = (n, l) ; orbitale = (n, l, m) ; électron = (n, l, m, s).	**E** ✓

12. QRM

Réponses : BCE

A. **Faux** : C = $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$: 2 électrons célibataires dans les 2p (Hund).
B. **Vrai** : f ⇔ l = 3 : 7 orbitales × 2 = 14.
C. **Vrai** : 2s (1) + 2p (3) = 4 orbitales ($n^2 = 4$).
D. **Faux** : F = $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$: un seul électron célibataire.
E. **Vrai** : N = $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$: un électron dans chacune des 3 orbitales p.

Tips réflexes

Orbitales : 2l + 1 par sous-couche, n^2 par couche ; électrons : 2(2l + 1).	**B** ✓ **C** ✓
Célibataires d'une sous-couche p (Hund) : p^1 1, p^2 2, p^3 3, p^4 2, p^5 1, p^6 0.	**A** ✗ **D** ✗ **E** ✓

13. QRU

Réponse : C

A. **Faux** : sp = 2 orbitales hybrides (+ 2 orbitales p).
B. **Faux** : sp^2 = 3 hybrides + 1 seule orbitale p ⇒ une seule π.
C. **Vrai** : Les deux carbones de la double liaison sont sp^2 ; le CH_3 est sp^3.
D. **Faux** : 4 orbitales sp^3 ⇒ sommets d'un tétraèdre ; le triangle correspond à sp^2.
E. **Faux** : Triple = 1 σ + 2 π.

Tips réflexes

sp^x : x + 1 orbitales hybrides, et 3 − x orbitales p restantes (= nombre de π). sp : 2 hybrides, 2 π ; sp^2 : 3 hybrides, 1 π.	**A** ✗ **B** ✗
2, 3, 4 domaines ⇒ linéaire, triangle, tétraèdre.	**D** ✗
Une seule σ entre deux atomes. A, B, D, E éliminés ⇒ C.	**E** ✗ **C** ✓

14. QRM

Réponses : CDE

A. **Faux** : L'atome le plus électronégatif attire les électrons : il porte δ−.
B. **Faux** : Même électronégativité ⇒ partage égal ⇒ liaison non polarisée.
C. **Vrai** : Cl est plus électronégatif que C : liaison polarisée (Cl δ−).
D. **Vrai** : O avec une double liaison (2 liaisons) ⇒ 2 doublets.
E. **Vrai** : O a 3 doublets (6 électrons) + 1 électron de la liaison O–H = 7 électrons, un de plus que ses 6 électrons de valence ⇒ charge −1.

Tips réflexes

Polarisée ⇔ électronégativités différentes ; l'atome le plus électronégatif porte δ−.	**A** ✗ **B** ✗ **C** ✓
Doublets de O : liaisons + doublets = 4 ; O=C compte pour 2 liaisons ⇒ 2 doublets.	**D** ✓

15. QRM

Réponses : CD

A. **Faux** : 14 électrons, tous appariés ⇒ diamagnétique.
B. **Faux** : Contre-exemple : O_2 (16 électrons) est paramagnétique (2 électrons célibataires dans les π*).
C. **Vrai** : Les deux derniers électrons occupent les deux π* séparément (Hund).
D. **Vrai** : 14 électrons, comme N_2 : même diagramme, tous appariés.
E. **Faux** : 15 électrons : nombre impair ⇒ paramagnétique.

Tips réflexes

Impair ⇒ para (O_2^+ : 15). Pair ne prouve rien : O_2 est l'exception classique, paramagnétique.	**E** ✗ **B** ✗ **C** ✓
Même nombre d'électrons ⇒ même diagramme : CN^- et N_2 (14) sont diamagnétiques.	**A** ✗ **D** ✓

16. QRU

Réponse : C

A. **Faux** : $E_n = -13{,}6 \cdot Z^2/n^2 = -13{,}6 \times 4/4 = -13{,}6$ eV ; −3,4 eV est la valeur pour H (Z oublié).
B. **Faux** : $r_n = 0{,}53 \cdot n^2 = 0{,}53 \times 4 = 2{,}12$ Å ; 1,06 Å correspond à $0{,}53 \times n$ (n^2 oublié).
C. **Vrai** : Il faut amener l'électron de $E_3 = -13{,}6/9 \approx -1{,}51$ eV à 0 : 1,51 eV.
D. **Faux** : Elles sont négatives ($-13{,}6/n^2$) ; elles croissent bien avec n, mais vers 0.
E. **Faux** : Il ne s'applique qu'à l'hydrogène et aux hydrogénoïdes (un seul électron).

Tips réflexes

$E_n = -13{,}6 \cdot Z^2/n^2$: toujours négatif, et Z^2 multiplie l'énergie d'un hydrogénoïde. Un hydrogénoïde ne peut pas avoir l'énergie de H au même n.	**A** ✗ **D** ✗
Rayon en n^2 (comme l'énergie en $1/n^2$) : passer de n = 1 à n = 2 multiplie le rayon par 4, pas par 2.	**B** ✗
Bohr = un seul électron (H, He^+, Li^{2+}…). A, B, D, E éliminés ⇒ C.	**E** ✗ **C** ✓

17. QRM

Réponses : AD

A. **Vrai** : Série = niveau d'arrivée : n = 2 ⇒ Balmer (visible).
B. **Faux** : Lyman (retour sur n = 1) : ultraviolet. L'infrarouge correspond à Paschen (n = 3).
C. **Faux** : Il descend de niveau : il émet un photon.
D. **Vrai** : $E = 2 \times 1{,}6 \cdot 10^{-19} = 3{,}2 \cdot 10^{-19}$ J ; $\lambda = 2 \cdot 10^{-25} / 3{,}2 \cdot 10^{-19} = 6{,}25 \cdot 10^{-7}$ m = 625 nm.
E. **Faux** : $E = hc/\lambda$: E et λ varient en sens inverse.

Tips réflexes

Série = niveau d'arrivée : 1 Lyman (UV), 2 Balmer (visible), 3 Paschen (IR).	**A** ✓ **B** ✗
Descendre = émettre, monter = absorber.	**C** ✗
$E = hc/\lambda$: grandeurs inversement proportionnelles. Ordre de grandeur : quelques eV ⇒ quelques centaines de nm (visible).	**E** ✗

18. QRM

Réponses : BD

A. **Faux** : N_2^+ : 5 + 5 − 1 = 9 électrons de valence, nombre impair ⇒ paramagnétique.

B. **Vrai** : 10 électrons : $\sigma s^2\ \sigma s^{*2}\ \sigma p^2\ \pi^4$ ⇒ (8 − 2)/2 = 3.

C. **Faux** : L'interaction s-p repousse la σ issue des 2p au-dessus des π (inversion σ_2/π).

D. **Vrai** : Signes opposés ⇒ antiliante (plan nodal) ; mêmes signes ⇒ liante.

E. **Faux** : OL : O_2^{2+} 3 > O_2 2 ⇒ la liaison de O_2^{2+} est plus courte.

Tips réflexes

Nombre impair d'électrons ⇒ paramagnétique, sans tracer le diagramme.	**A** ✗
Retirer des électrons π* fait monter l'OL : O_2 (2) → O_2^+ (2,5) → O_2^{2+} (3). OL plus grand ⇒ liaison plus courte et plus forte.	**B** ✓ **E** ✗
Interaction s-p : σ des 2p au-dessus des π. Signes des lobes : mêmes ⇒ liante, opposés ⇒ antiliante.	**C** ✗ **D** ✓